

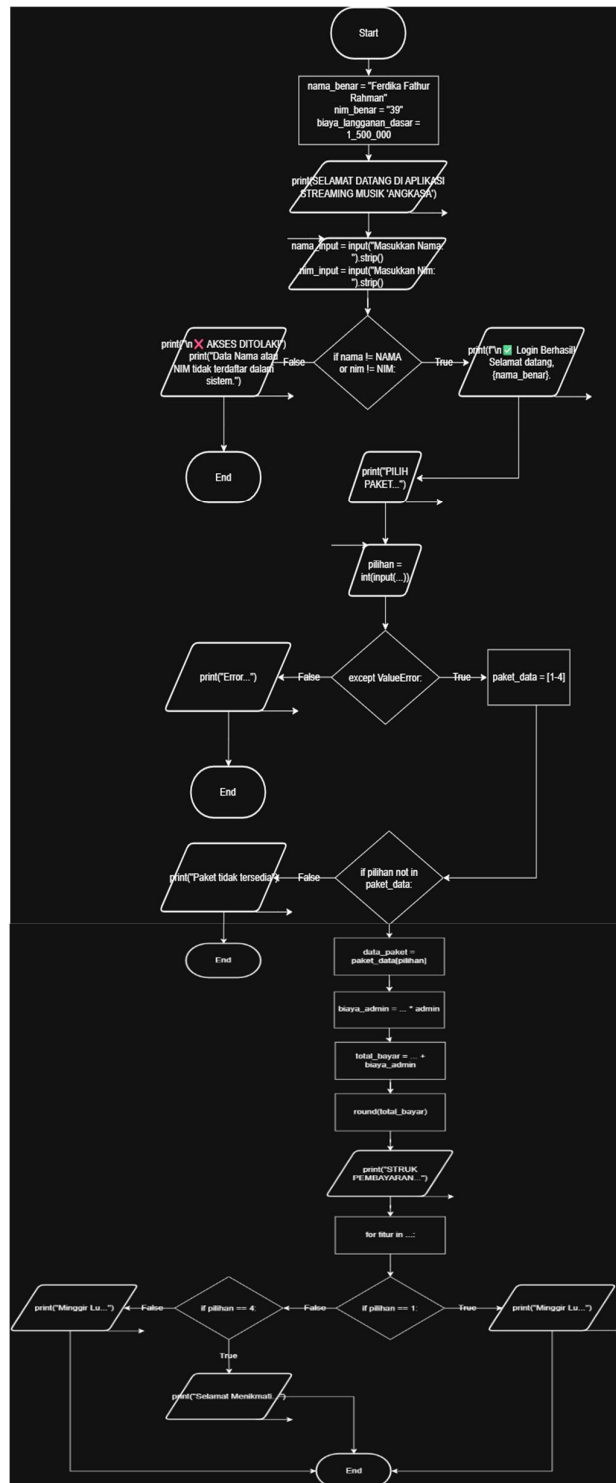
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Ferdika Fathur Rahman (2609106039)
Kelas (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar <Flowchart Aplikasi Streaming 'Angkasa' >

Penjelasan Flowchart:

1. Inisialisasi & Header

- (Mulai): Titik awal program berjalan.
- [Proses]: Tahap "persiapan". Komputer menyimpan data tetap (Nama, NIM, Biaya) ke dalam memori agar siap digunakan nanti.
- / Output / : Memberikan sinyal tekstual pertama kepada pengguna bahwa aplikasi telah siap digunakan.

2. Validasi Login

- / Input / : Menerima data mentah dari keyboard pengguna. Ini adalah gerbang masuk informasi.
- < Decision >: Logika ini membandingkan data input dengan data asli. Jika tidak cocok, akses ditutup.
- / Output / & (Selesai): Jalur penolakan. Program berhenti total jika identitas yang tidak sesuai variabel terdeteksi.
- / Output / : Konfirmasi sukses. Memberi tahu pengguna bahwa mereka memiliki izin untuk melanjutkan.

3. Pemilihan Paket

- / Output / : Menampilkan opsi agar pengguna tahu apa saja yang bisa dipilih.
- / Input / : Mengambil keputusan pengguna berupa angka paket.
- < Decision > (ValueError): Memastikan pengguna mengetik angka, bukan huruf atau simbol yang bisa merusak kalkulasi.
- < Decision > (Ketersediaan): Memastikan angka yang dimasukkan benar-benar ada di dalam daftar paket (1-4).

4. Kalkulasi Biaya

- [Proses] :Mengambil "paket data" spesifik dari library dictionary berdasarkan nomor pilihan tadi yaitu 1-4.
- [Proses] (Hitung Admin): Melakukan operasi perkalian persentase untuk menemukan nilai biaya administrasi.
- [Proses] (Total): Operasi penjumlahan antara harga dasar dan biaya admin.
- [Proses] (Round): Pembersihan hasil akhir agar sesuai dengan standar mata uang (bilangan bulat).

5. Output Akhir & Pesan

- / Output / : Menyajikan "bukti transaksi" atau struk sebagai ringkasan final.
- [Proses] (Looping): Mengulang perintah cetak untuk setiap fitur yang ada di dalam paket tersebut secara otomatis.
- < Decision > (Pesan Penutup): Logika terakhir untuk menentukan pesan berdasarkan *kasta* paket.
- / Output / : Menampilkan pesan akhir sebagai penutup interaksi.
- (Selesai) : Sinyal bahwa semua tugas telah selesai dan program menutup dirinya sendiri.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem simulasi pembayaran langganan berbasis Python yang dirancang untuk mengelola transaksi pengguna aplikasi streaming musik "ANGKASA". Program ini mengintegrasikan validasi identitas, kalkulasi biaya otomatis, dan penyajian informasi paket secara terstruktur.

3. Source Code

```
def main():
    nama_benar = "Ferdika Fathur Rahman"
    nim_benar = "39"

    biaya_langganan_dasar = 1_500_000

    print("=" * 60)
    print("🎵 SELAMAT DATANG DI APLIKASI STREAMING MUSIK 'ANGKASA' 🎵")
    print("=" * 60)
    print()

    print("--- PROSES LOGIN ---")
    nama_input = input("Masukkan Nama: ").strip()
    nim_input = input("Masukkan NIM: ").strip()

    if nama_input != nama_benar or nim_input != nim_benar:
        print("\n❌ AKSES DITOLAK!")
        print("Data Nama atau NIM tidak terdaftar dalam sistem.")
        return

    print(f"\n✅ Login Berhasil! Selamat datang, {nama_benar}.")
```

```

print()

print("=" * 60)
print("📄 PILIH PAKET LANGGANAN BULANAN")
print("=" * 60)
print(" 1. Paket Orbit      (Admin 1%) - Akses Dasar")
print(" 2. Paket Nebula     (Admin 3%) - Premium & Playlist Kustom")
print(" 3. Paket Galaxy       (Admin 5%) - Offline Mode & HD Audio")
print(" 4. Paket Supernova    (Admin 7%) - All Access & Eksklusif")
print("-" * 60)

try:
    pilihan = int(input("Masukkan nomor paket (1-4): "))
except ValueError:
    print("\n❌ Error: Input harus berupa angka!")
    return

paket_data = {
    1: {"nama": "Orbit", "admin": 0.01,
        "fitur": ["Akses lagu populer", "Streaming standar", "Playlist harian"]},
    2: {"nama": "Nebula", "admin": 0.03,
        "fitur": ["Akses lagu premium", "Playlist kustom", "Audio High Quality", "Bebas Iklan"]},
    3: {"nama": "Galaxy", "admin": 0.05,
        "fitur": ["Fitur Nebula", "Mode Offline (Download)", "Audio HD", "Prioritas Server"]},
    4: {"nama": "Supernova", "admin": 0.07,
        "fitur": ["Semua Fitur Premium", "Konten Eksklusif Artis", "Audio Lossless", "Support 24/7"]}
}

if pilihan not in paket_data:
    print("\n❌ Pilihan paket tidak tersedia. Silakan pilih 1-4.")
    return

data_paket = paket_data[pilihan]
biaya_admin = biaya_langganan_dasar * data_paket["admin"]
total_bayar = biaya_langganan_dasar + biaya_admin

total_bayar = round(total_bayar)
biaya_admin = round(biaya_admin)

print("\n" + "=" * 60)
print("📄 STRUK PEMBAYARAN LANGGANAN ANGKASA")
print("=" * 60)
print(f"👤 Pelanggan      : {nama_benar}")
print(f"🆔 NIM             : {nim_benar}")
print("-" * 60)
print(f"📦 Paket           : {data_paket['nama']}")

```

```

    print(f"💰 Harga Dasar : Rp {biaya_langganan_dasar:,}".replace(',', ' '.'))
    print(f"🏢 Admin Fee : Rp {biaya_admin:,}
({int(data_paket['admin']*100)}%)".replace(',', ' '.'))
    print("-" * 60)
    print(f"📁 TOTAL BAYAR : Rp {total_bayar:,}".replace(',', ' '.'))
    print("=" * 60)

    print("\n🎁 FITUR YANG ANDA DAPATKAN:")
    for i, fitur in enumerate(data_paket['fitur'], 1):
        print(f"    {i}. {fitur}")

    print()
    if pilihan == 1:
        print("Minggir Lu Miskhin 🤔👉 (dengan nada Speed ⚡)")
    elif pilihan == 4:
        print("Selamat Menikmati Musiknya King, Mahkotamu Ketinggalan di DC
Cakung 👑")
    else:
        print("🙏 Terima kasih! Musik favoritmu siap menemani harimu.")

    print("=" * 60)

if __name__ == "__main__":
    main()
rata_rata = total_bayar / banyak_data

nim = 39

boolean = nim != rata_rata

```

Gambar <Source Code>

4. Hasil Output

```

=====
🎵 SELAMAT DATANG DI APLIKASI STREAMING MUSIK 'ANGKASA' 🎵
=====

--- PROSES LOGIN ---
Masukkan Nama: Ferdika Kuyang
Masukkan NIM: 39

❌ AKSES DITOLAK!
Data Nama atau NIM tidak terdaftar dalam sistem.

```

Gambar <Output Gagal Login>

```
=====
🎵 SELAMAT DATANG DI APLIKASI STREAMING MUSIK 'ANGKASA' 🎵
=====

--- PROSES LOGIN ---
Masukkan Nama: Ferdika Fathur Rahman
Masukkan NIM: 39

✅ Login Berhasil! Selamat datang, Ferdika Fathur Rahman.

=====
📄 PILIH PAKET LANGGANAN BULANAN
=====

1. Paket Orbit      (Admin 1%) - Akses Dasar
2. Paket Nebula     (Admin 3%) - Premium & Playlist Kustom
3. Paket Galaxy     (Admin 5%) - Offline Mode & HD Audio
4. Paket Supernova  (Admin 7%) - All Access & Eksklusif
=====

Masukkan nomor paket (1-4): e

❌ Error: Input harus berupa angka!
```

Gambar <Output Berhasil Login, tetapi Gagal Memilih Paket>

```
=====
🎵 SELAMAT DATANG DI APLIKASI STREAMING MUSIK 'ANGKASA' 🎵
=====

--- PROSES LOGIN ---
Masukkan Nama: Ferdika Fathur Rahman
Masukkan NIM: 39

✅ Login Berhasil! Selamat datang, Ferdika Fathur Rahman.

=====
📄 PILIH PAKET LANGGANAN BULANAN
=====

1. Paket Orbit      (Admin 1%) - Akses Dasar
2. Paket Nebula     (Admin 3%) - Premium & Playlist Kustom
3. Paket Galaxy     (Admin 5%) - Offline Mode & HD Audio
4. Paket Supernova  (Admin 7%) - All Access & Eksklusif
=====

Masukkan nomor paket (1-4): 4

=====
📄 STRUK PEMBAYARAN LANGGANAN ANGKASA
=====

👤 Pelanggan : Ferdika Fathur Rahman
🆔 NIM       : 39
=====

📦 Paket      : Supernova
💰 Harga Dasar : Rp 1.500.000
💰 Admin Fee  : Rp 105.000 (7%)
=====

💵 TOTAL BAYAR : Rp 1.605.000
=====

🌟 FITUR YANG ANDA DAPATKAN:
1. Semua Fitur Premium
2. Konten Eksklusif Artis
3. Audio Lossless
4. Support 24/7

Selamat Menikmati Musiknya King, Mahkotamu Ketinggalan di DC Cakung 🏰
=====
```

Gambar <Output Berhasil Login, dan Berhasil Memilih Paket >

5. Git Add

Perintah “git add .” digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file ke staging area git.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> git add .
```

Gambar <Hasil Perintah “git add .”>

6. Git Commit

Perintah “git commit -m ‘teks’” digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam staging area menjadi sebuah versi atau riwayat perubahan di repository git.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> git commit -m "Posttest 3 APD"
[main 49417ce] Posttest 3 APD
```

Gambar <Hasil Perintah “git commit -m “description””>

7. Git Push

Perintah “git push” digunakan untuk mengirimkan perubahan yang telah dicommit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> git commit -m "Posttest 3 APD"
[main 49417ce] Posttest 3 APD
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> git push origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (14/14), 3.15 KiB | 322.00 KiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/runaisneat/praktikum-apd-2026.git
   ac10ceb..49417ce  main -> main
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3> █
```

Gambar <Hasil Perintah “git push origin main”>